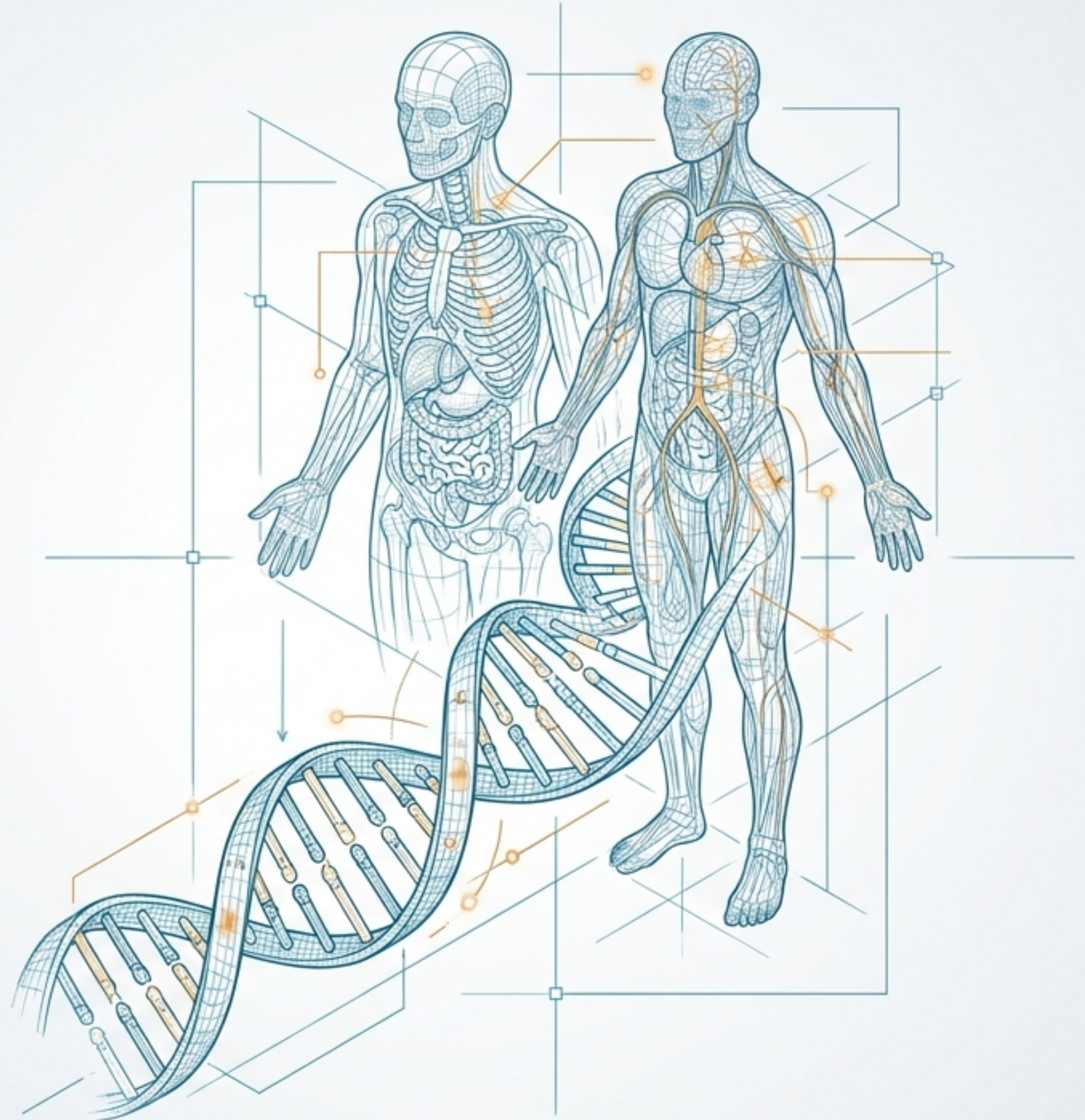


EL CENTRO DE MANDO CELULAR: MORFOLOGÍA, GENÉTICA Y DESARROLLO

Guía visual de alto rendimiento:
De la molécula de ADN a la
morfogénesis del organismo.

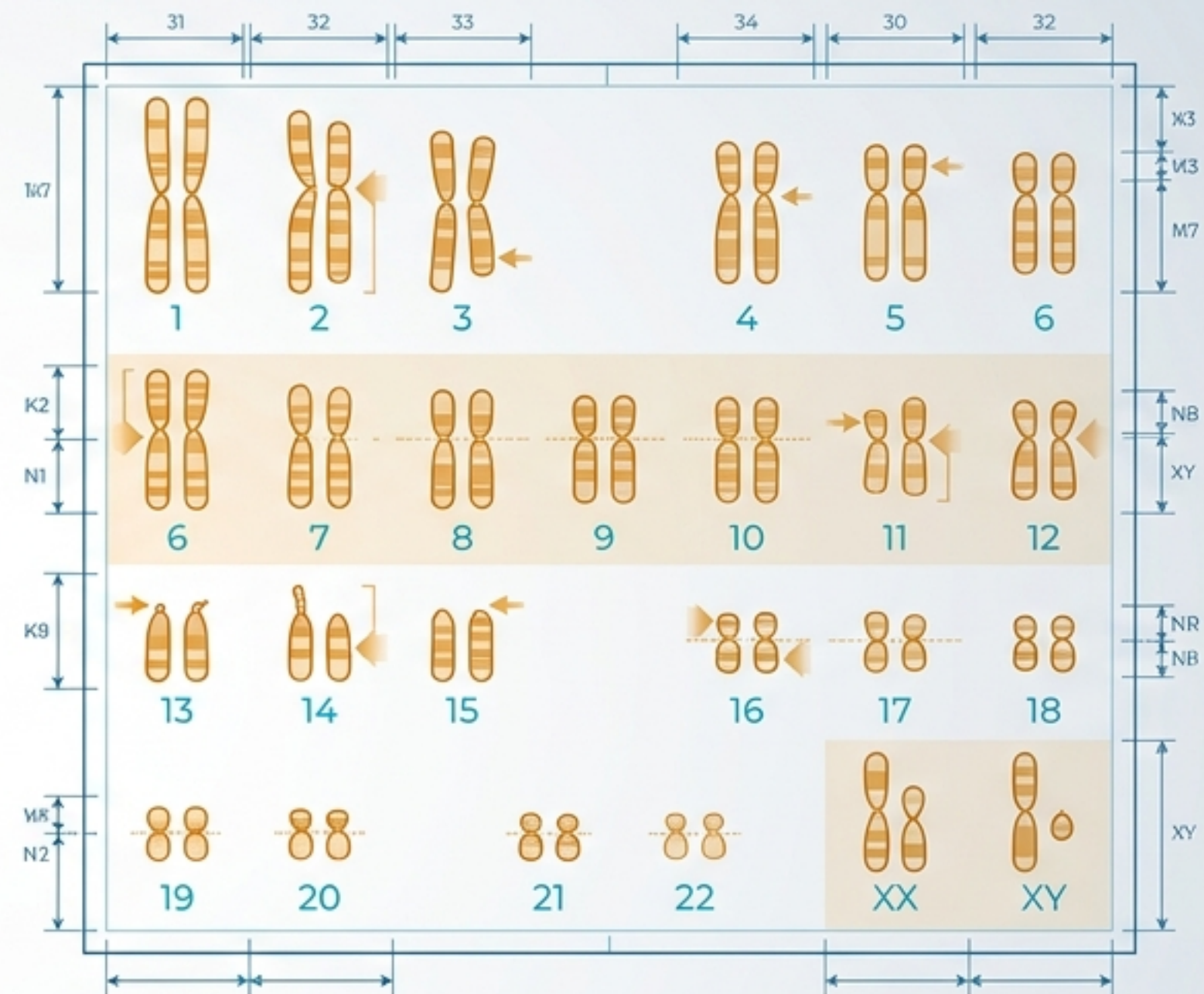
 Morfofisiología Humana I – Actividad Orientadora 8





EL ORIGEN DEL DIAGNÓSTICO

Todo diagnóstico de malformaciones congénitas, manejo de primigestas añosas o embarazos de alto riesgo comienza con la lectura correcta de los planos celulares.



EL NÚCLEO COMO EPICENTRO

El núcleo no solo almacena datos; es el centro de control que dicta la división celular, la diferenciación de tejidos y la morfogénesis embrionaria. Un error aquí altera todo el sistema.

ENVOLTURA NUCLEAR

(La Aduana)

Doble membrana con espacio perinuclear.
Posee poros para el transporte selectivo entre núcleo y citoplasma.
Continuidad física con el **Retículo Endoplásmico Rugoso (RER)**.

NUCLÉOLO

(Fábrica de Ensamblaje)

Porción central fibrilar (transcripción) y periférica granular (ensamblaje de ARN ribosomal 5.8S, 18S, 28S con proteínas).
Desaparece en la mitosis.

NUCLEOPLASMA / CARIOLINFA

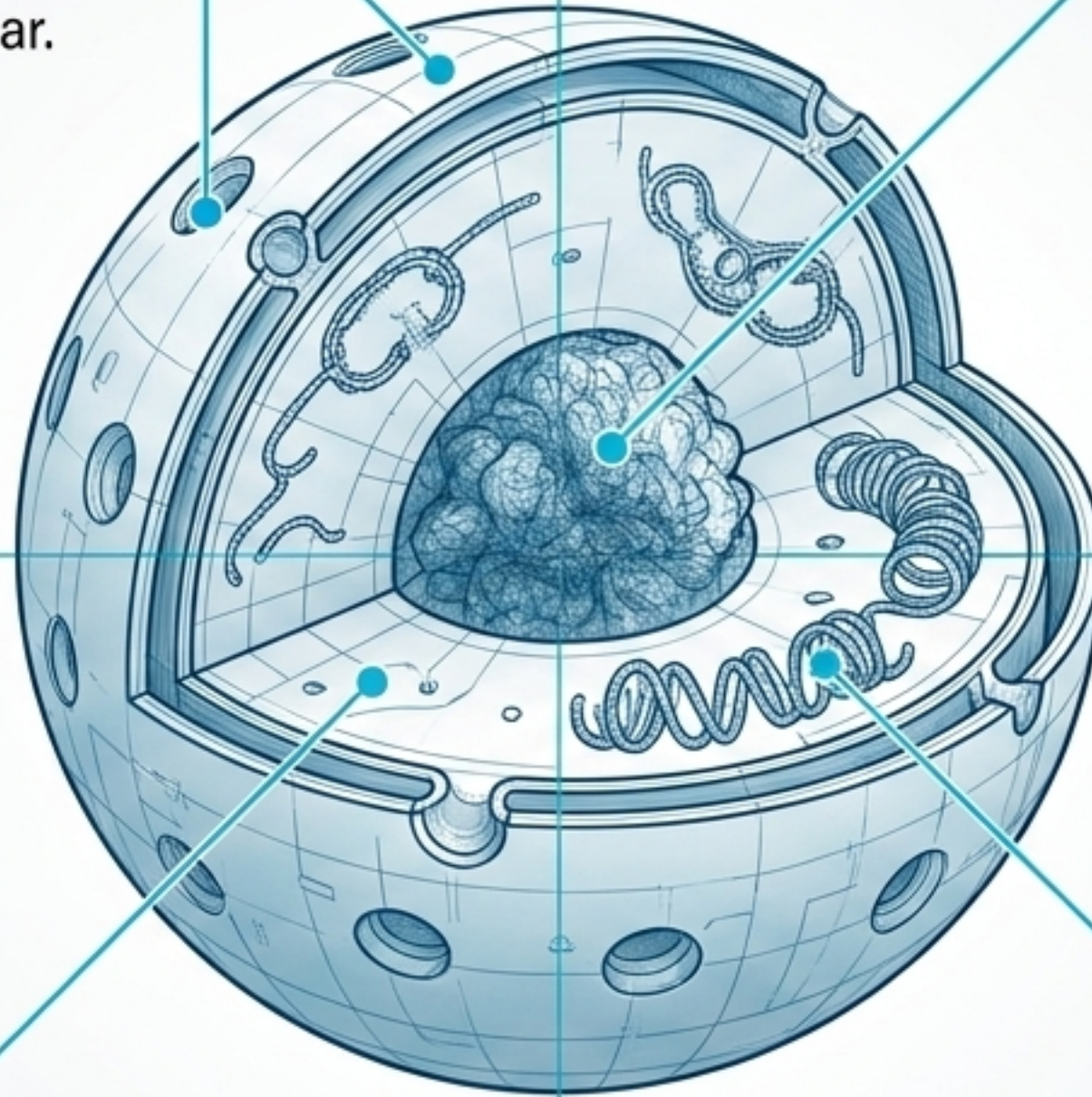
(El Medio de Operaciones)

Matriz nuclear con carioesqueleto.
Contiene disueltos los sustratos, enzimas y cofactores para la síntesis de ácidos nucleicos.

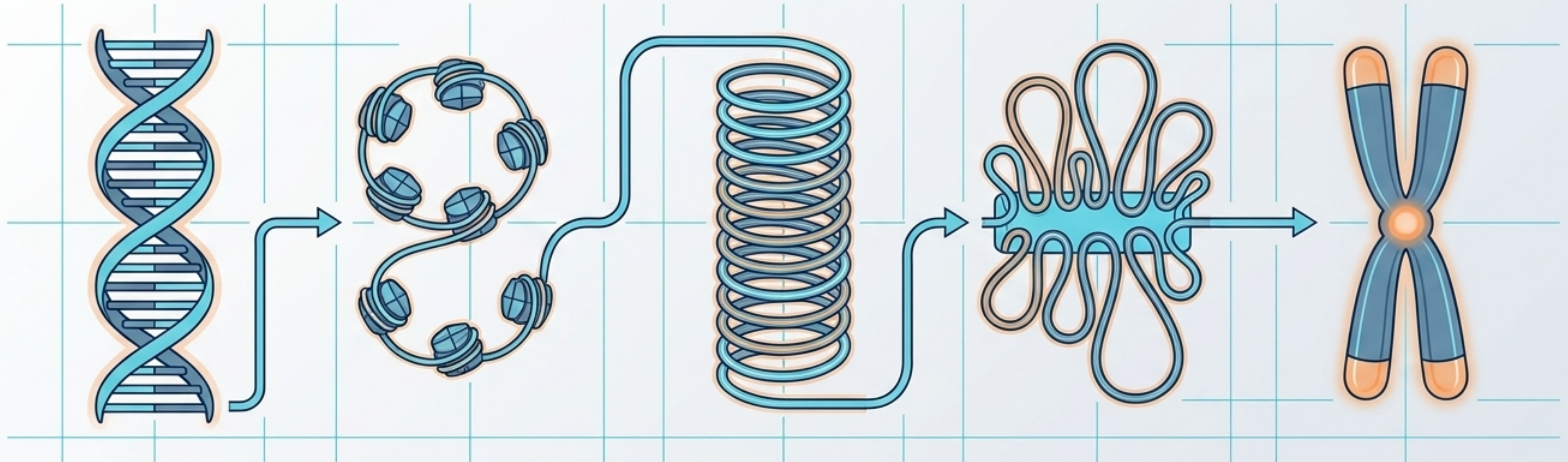
CROMATINA

(El Archivo)

ADN asociado a histonas.
Responsable de la pronunciada basofilia (afinidad por colorantes básicos) del núcleo.



Empaquetamiento del ADN: Compresión de Datos Biológicos



1. CÓDIGO BASE

ADN de doble cadena.

2. NUCLEOSOMA

Collar de perlas. ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas. La unidad estructural más sencilla.

3. SOLENOIDE

Espirilización. Enrollamiento liderado por la histona H1, compactando los nucleosomas.

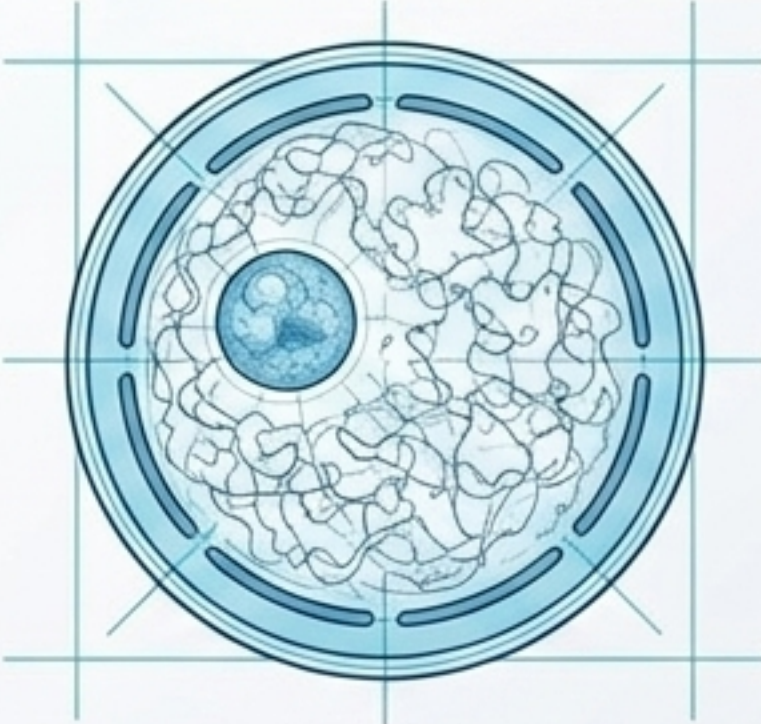
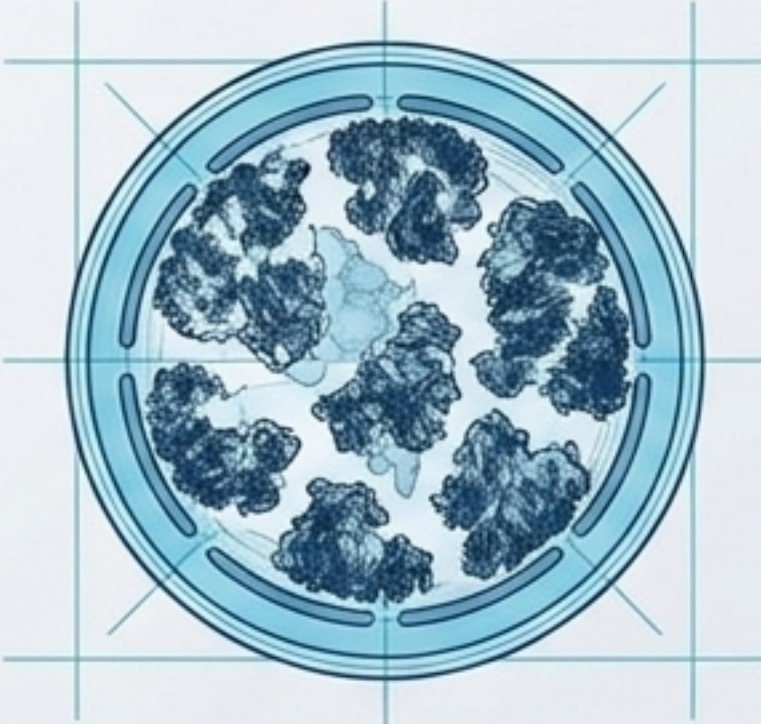
4. ASAS DE CROMATINA

El solenoide se pliega en lazos estrechamente unidos sobre un andamio proteico.

5. CROMOSOMA

Disco Duro Empaquetado. Grado máximo de condensación. Visible únicamente durante la división celular.

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO NUCLEAR (INTERFASE)

EUCROMATINA		HETEROCROMATINA	
			
Características	Laxa, dispersa.	Densa, condensada.	
Función	Transcripcionalmente activa (lectura constante de planos). Predomina en células metabólicamente activas.	Transcripcionalmente inactiva (archivo profundo).	
Clínica	Núcleo de Cara Abierta (se visualizan fácilmente el nucléolo y otros componentes).	Núcleo de Cara Cerrada (lo compacto de la organización dificulta ver otros componentes).	

*Nota: Clínicamente existen núcleos intermedios con características mixtas.

CROMÁTIDES

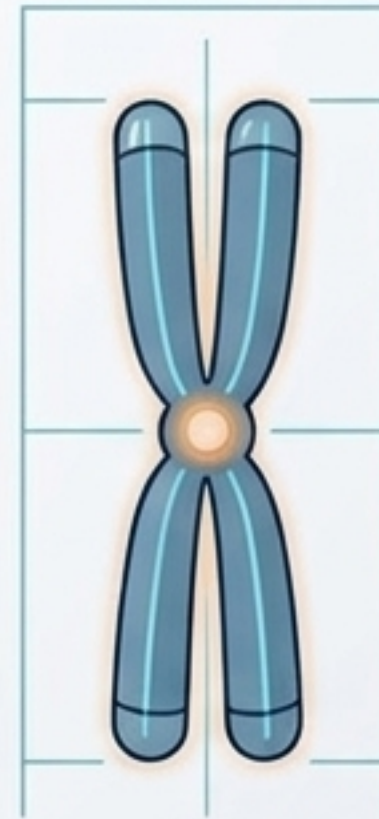
Dos mitades, cada una es una molécula de ADN.

CENTRÓMERO / QUINETOCORO

Constricción primaria, sitio de unión del huso mitótico.

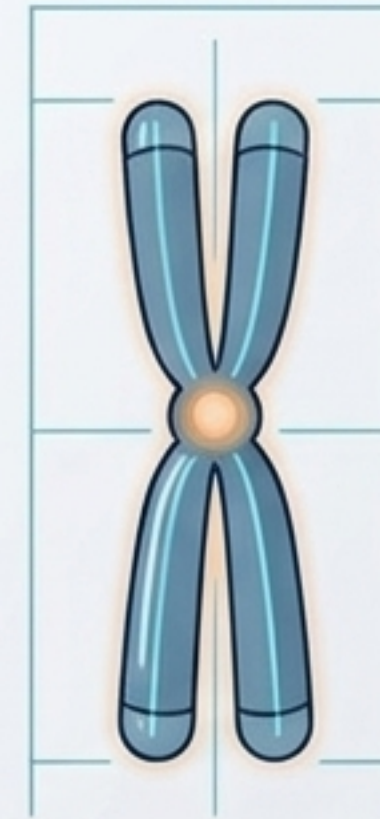
BRAZOS

Brazos cortos (p) y largos (q).



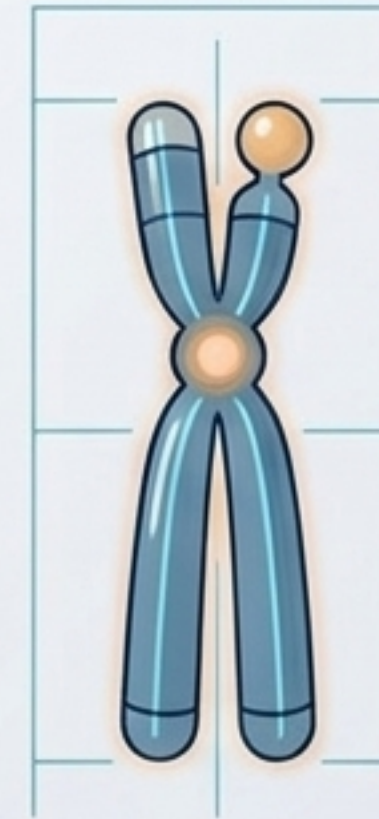
METACÉNTRICO

Brazos iguales.



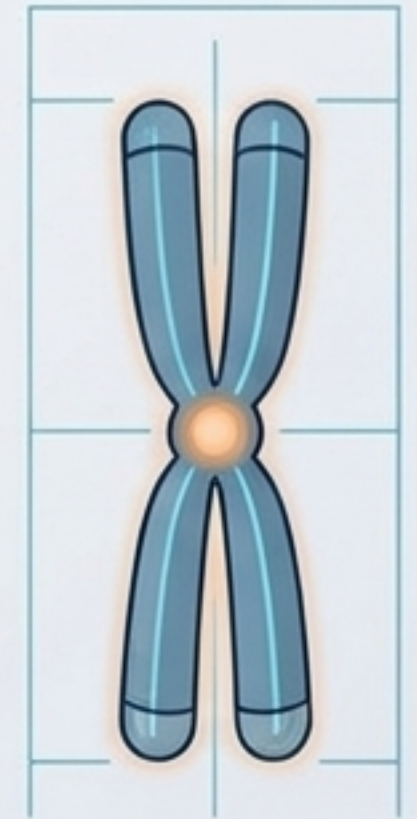
SUBMETACÉNTRICO

Brazos desiguales.



ACROCÉNTRICO

Brazos muy cortos con constricción secundaria y satélite.



TELOCÉNTRICO

Centrómero en el extremo (No presente en humanos).

EL GENOMA Y CARIOTIPO HUMANO

Organización de 22 pares autosómicos + 1 par sexual (XX o XY). Dividido en 7 grupos morfológicos (A, B, C, D, E, F, G). Los genes no se agrupan por órgano anatómico celular; existen secuencias no funcionales (pseudogenes).

REPLICACIÓN DEL ADN: LA LÍNEA DE ENSAMBLAJE

SEMICONSERVADORA	ANTIPARALELA
Cada nueva doble hélice conserva una cadena paterna (molde) y una neoformada.	La polimerasa lee en dirección $3' \rightarrow 5'$ y sintetiza en dirección $5' \rightarrow 3'$.

HELICASA

Desenrolla y separa la doble hélice.

TOPOISOMERASA

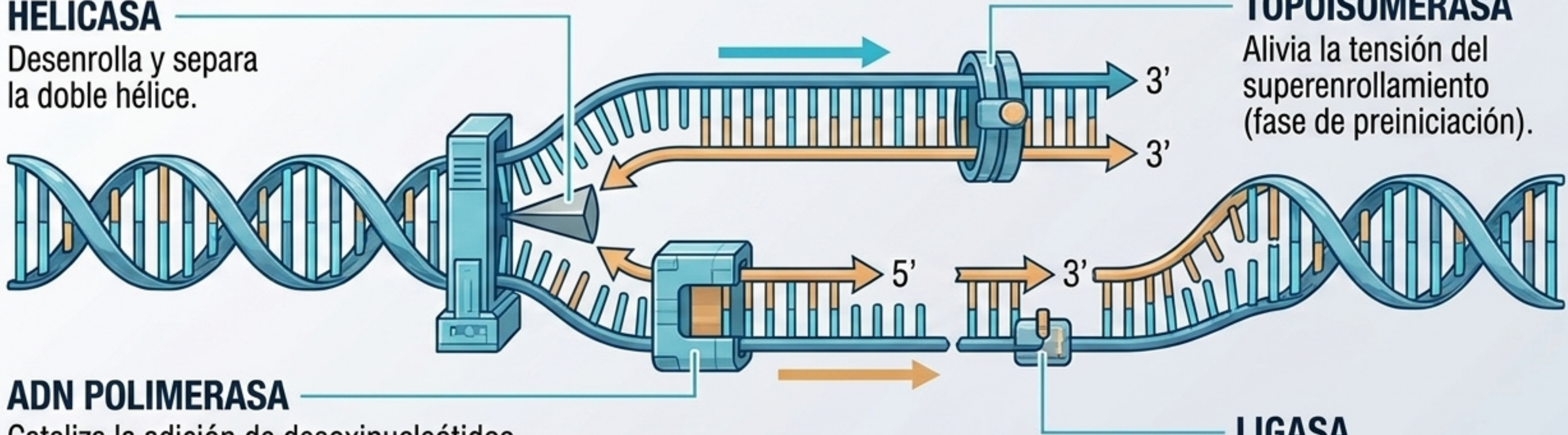
Alivia la tensión del superenrollamiento (fase de preiniciación).

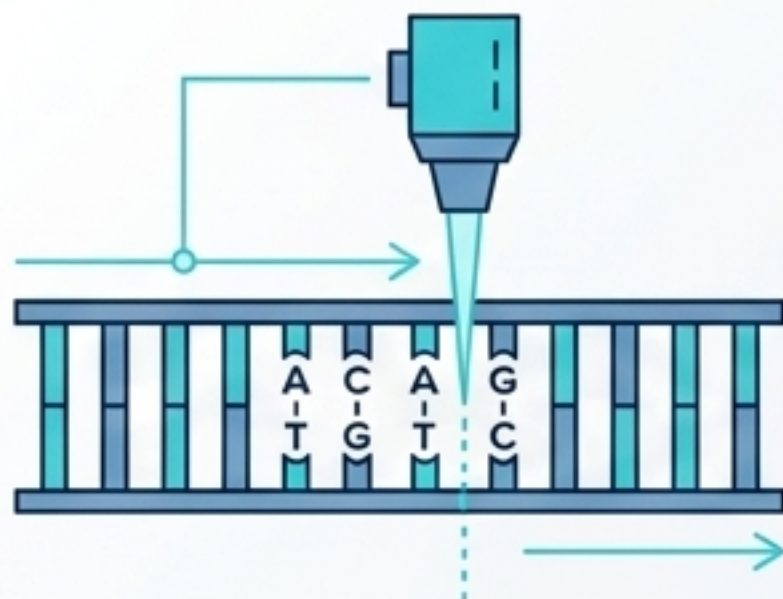
ADN POLIMERASA

Cataliza la adición de desoxinucleótidos al extremo $3' \text{ OH}$ (acoplado a hidrólisis de pirofosfato).

LIGASA

Une fragmentos contiguos de ADN.





Control de Calidad (Fidelidad)

Fidelidad garantizada por especificidad de apareamiento, uso de ARN iniciador, y la actividad exonucleasa (corrector ortográfico) de la ADN Polimerasa.

Nota Farmacológica: Inhibidores actúan sobre el molde (Ej. Acridina) o proteínas (Ej. Afidicolina inhibe Polimerasa α).



Mecanismos de Reparación

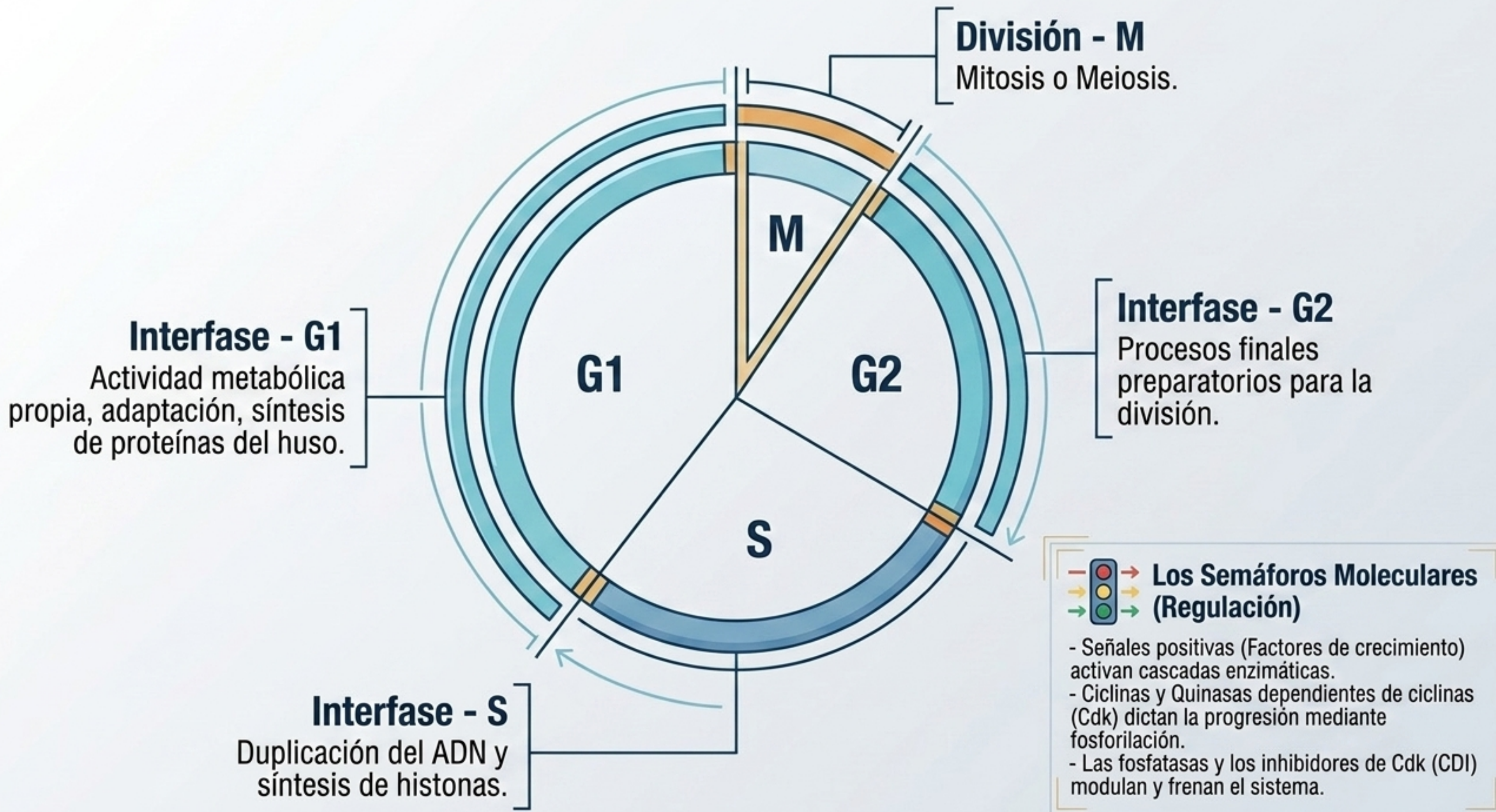
Reparación dependiente de luz (fotorreactivación ante daño por UV) y Reparación oscura.

Correlación Clínica: El Síndrome de Fanconi se debe a defectos severos en estos mecanismos de reparación.



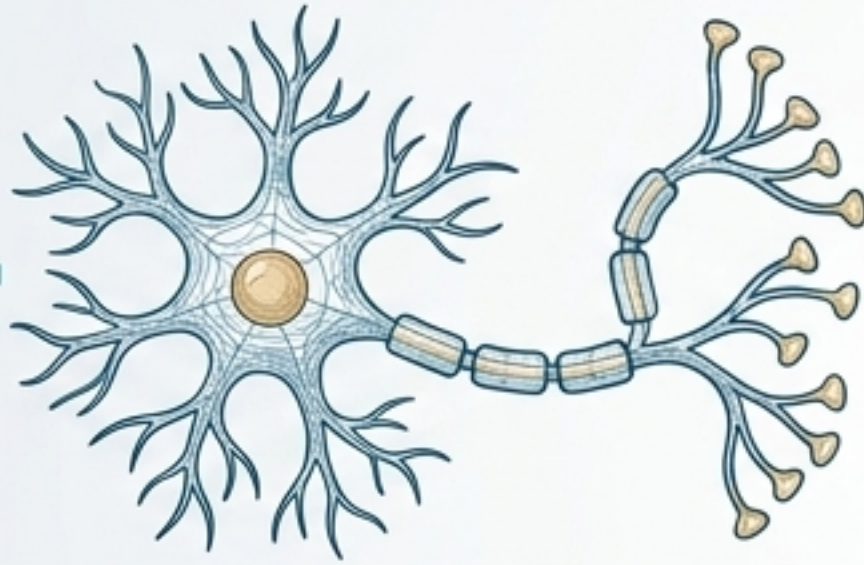
Recombinación

Intercambio de segmentos (General/Homóloga o por Sitio Específico). Clave para la diversidad evolutiva y la separación de mutaciones dañinas.



POBLACIONES CELULARES Y CAPACIDAD REGENERATIVA

Estáticas (No Renovables)



Estado del Ciclo

Fase G0 prolongada (quiescencia permanente). Sin capacidad de división.

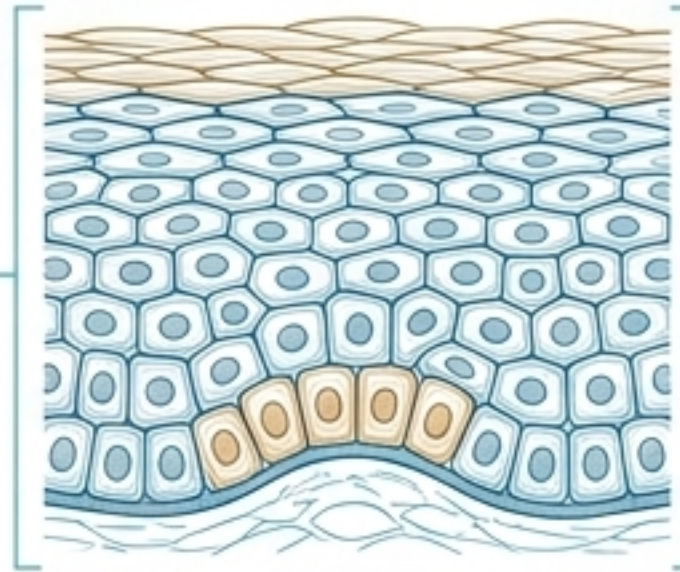
Especialización

Máxima.

Ejemplo Clínico

Neuronas (una vez diferenciadas, permanecen en G0 cumpliendo su función vital).

Lábiles (Constantemente Renovables)



Estado del Ciclo

Ciclo constante. Tras la división, una célula se diferencia y la otra **vuelve al ciclo**.

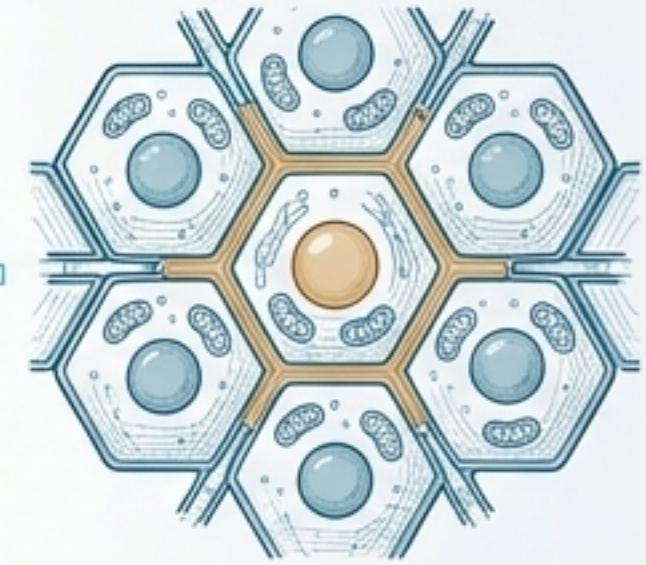
Especialización

Baja-Media.

Ejemplo Clínico

Células epiteliales (piel, mucosas).

Estables (Potencialmente Renovables)



Estado del Ciclo

Fuera del ciclo activo, pero retienen la **capacidad de división ante estímulos** específicos o daño.

Especialización

Alta.

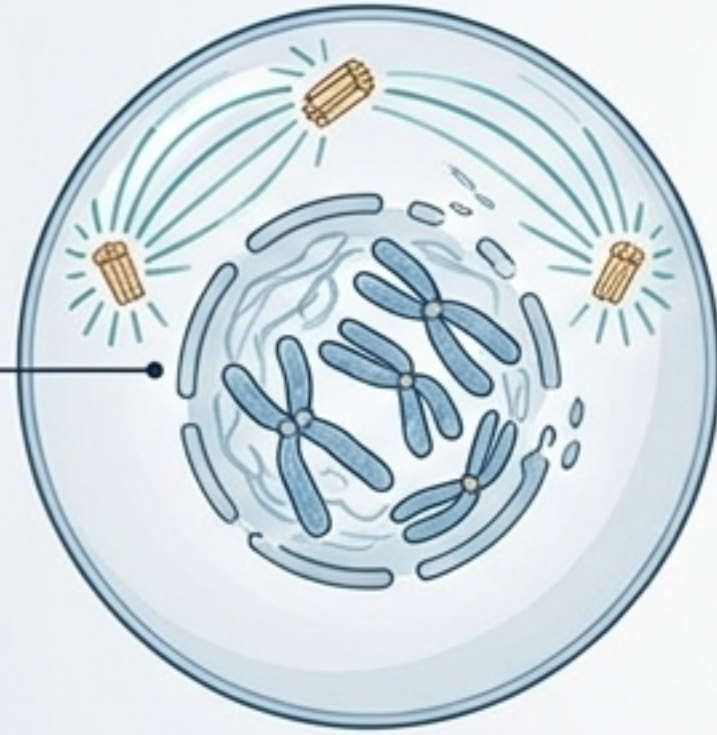
Ejemplo Clínico

Hepatocitos (regeneración hepática) y fibras musculares lisas.

MITOSIS: REPARTICIÓN EQUITATIVA

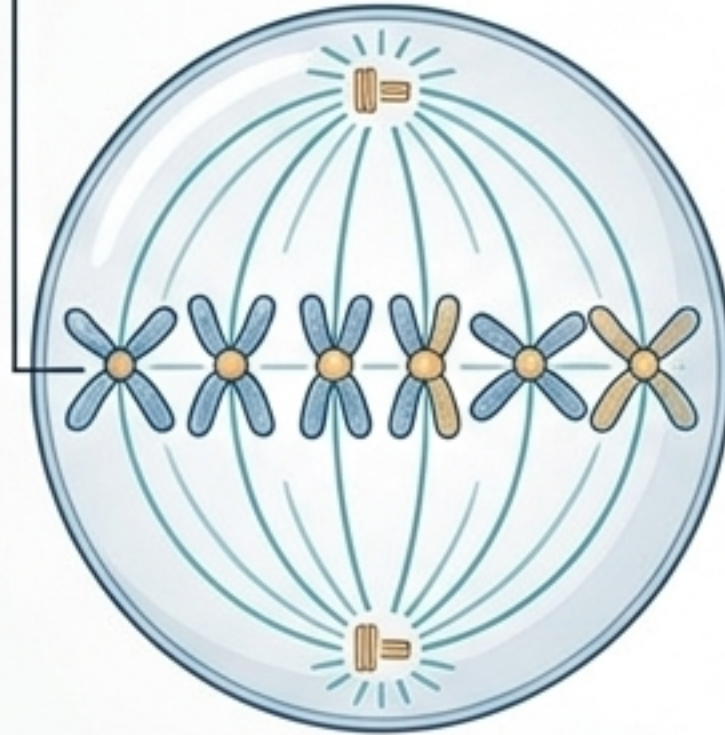
PROFASE

Condensación de la cromatina (cromosomas visibles). Duplicación de centriolos y formación del huso mitótico.



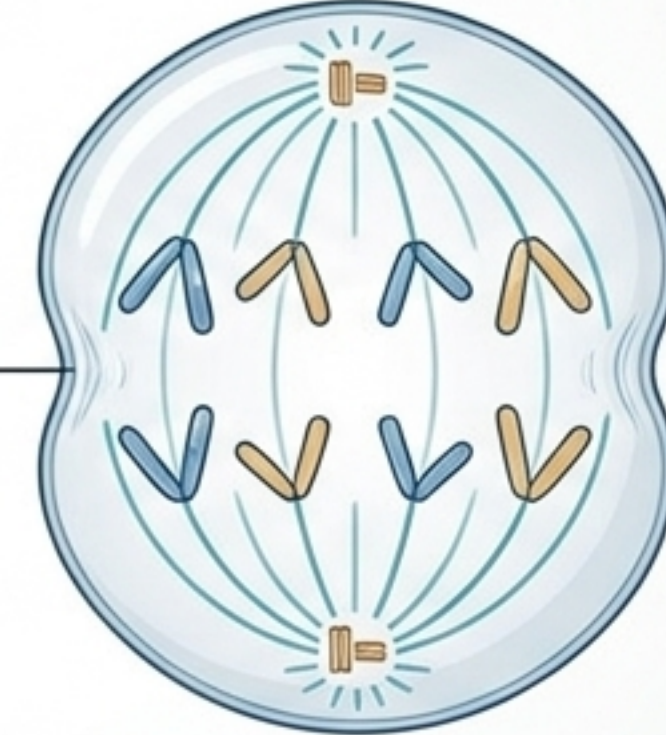
METAFASE

Desaparición de envoltura nuclear. Cromosomas alineados en el plano ecuatorial.



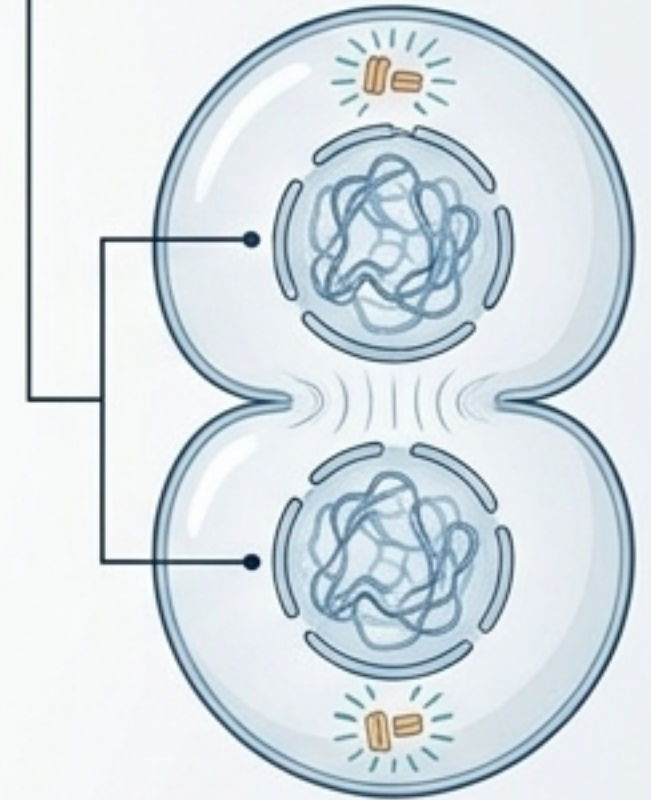
ANAFASE

Separación de cromátides por el centrómero; migración a polos opuestos. Inicio de constricción.



TELOFASE

Reorganización nuclear, citocinesis total resultando en dos células diploides exactas.

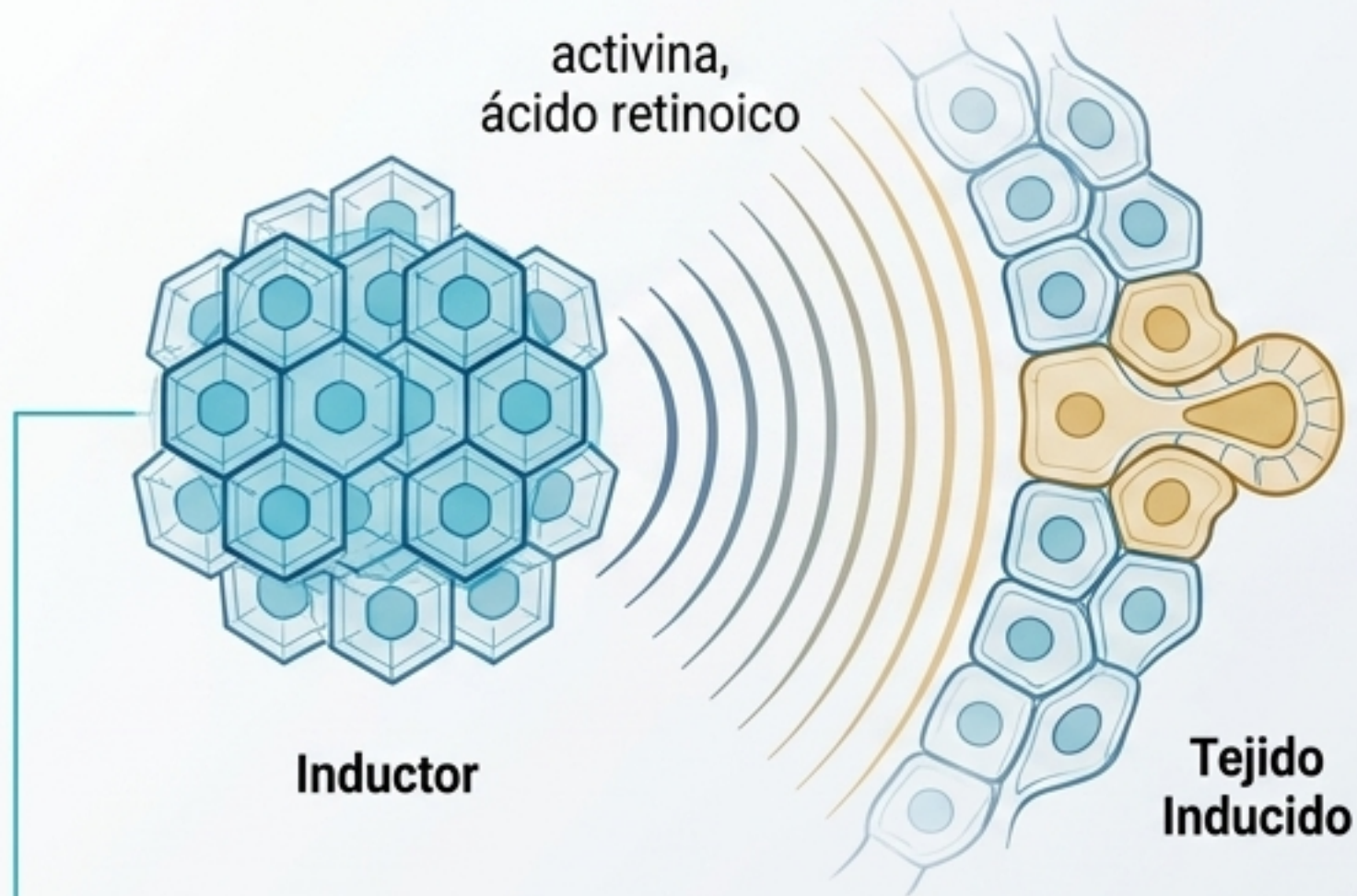


OTRAS FORMAS DE DIVISIÓN

- **Meiosis:** Células sexuales → Origina células hijas haploides.
- **Amitosis:** División solo del núcleo (cariocinesis) sin huso ni citocinesis. Origina células binucleadas (Frecuente en inflamación/procesos malignos).

Mecanismos Morfogenéticos: El Lenguaje de la Construcción

1. Inducción (Señal y Respuesta)

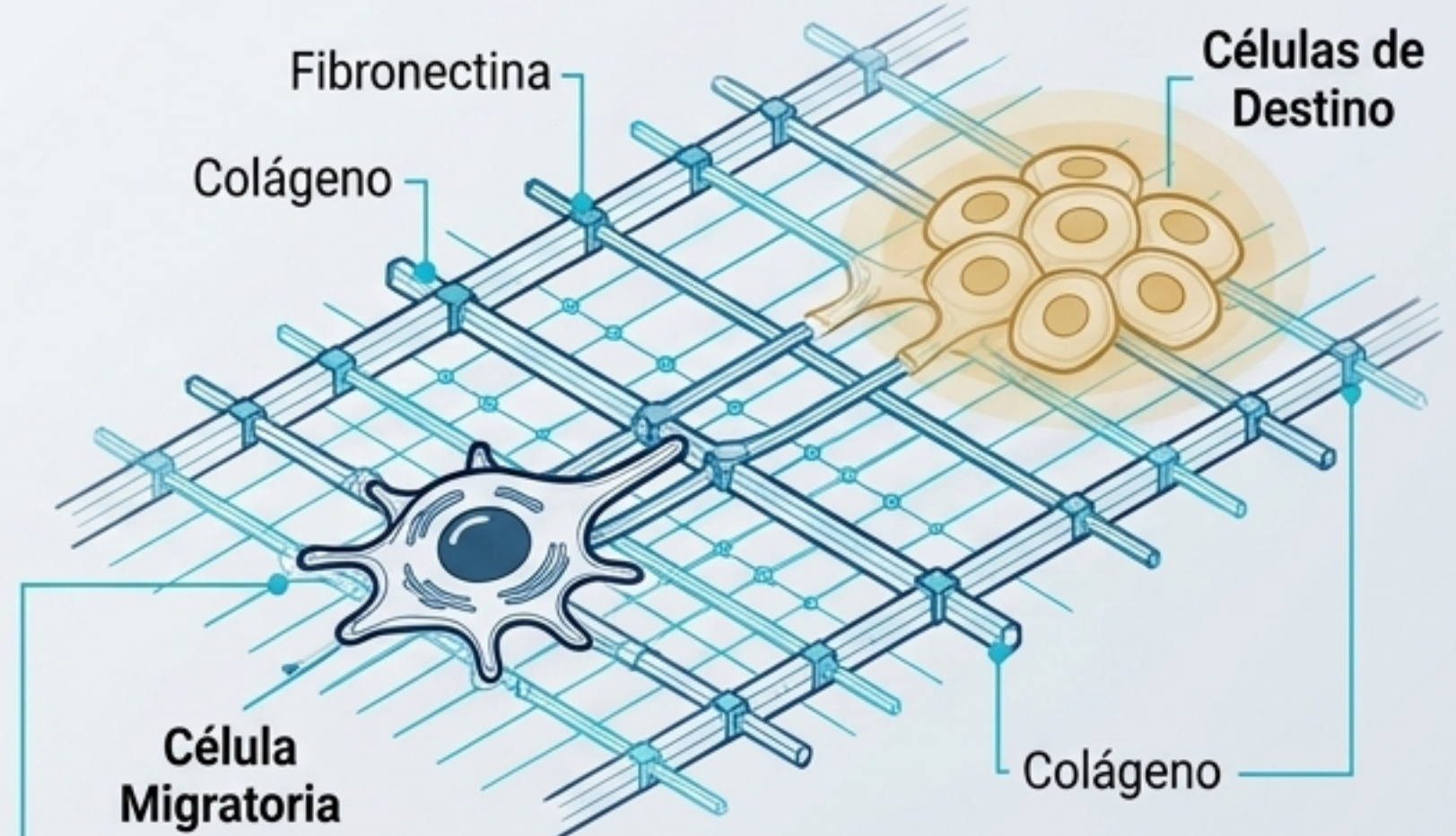


Un **tejido embrionario (inductor)** secreta sustancias (ej. activina, ácido retinoico) que transforman a un tejido inducido.



Regla Clínica: El tejido inducido debe ser **competente** (tener los receptores adecuados en el momento exacto). Frecuentemente ocurre en cascada.

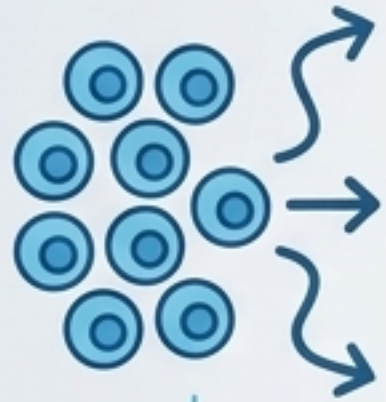
2. Migración (Tránsito Dirigido)



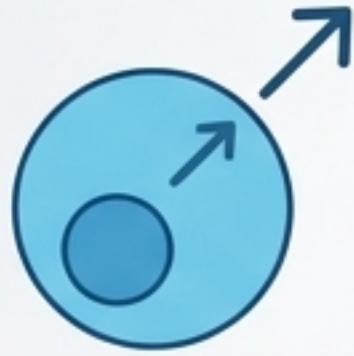
Desplazamiento celular masivo para establecer la **distribución espacial** del cuerpo.

Las células se **adhieren y traccionan** a través de la **matriz extracelular** (ej. pistas de fibronectina) hasta reconocer a sus células compañeras de destino.

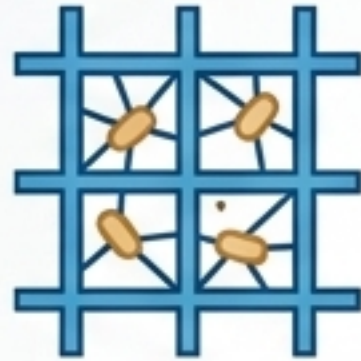
3. Crecimiento (Vectores de Expansión)



- **Proliferación Celular:** Aumento en número (mitosis). Regulada por Somatomedina, Eritropoyetina, EGF, FGF.



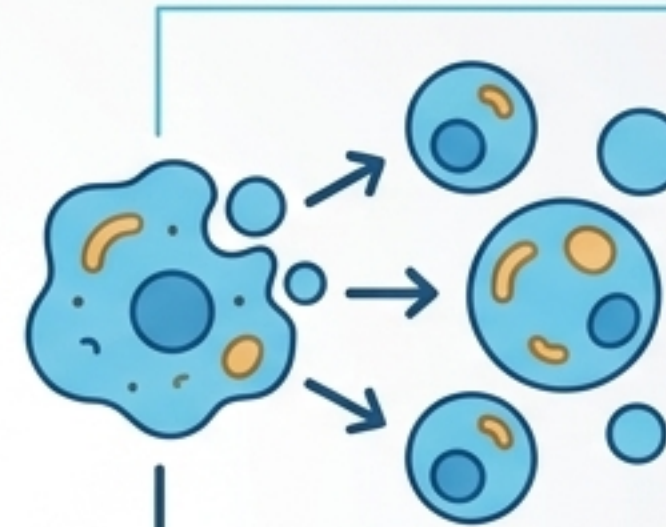
- **Aumento de Tamaño:** Volumen celular (Ej. Neuronas, adipocitos).



- **Matriz Extracelular:** Depósito de sustancia (Ej. Cartilago hialino).

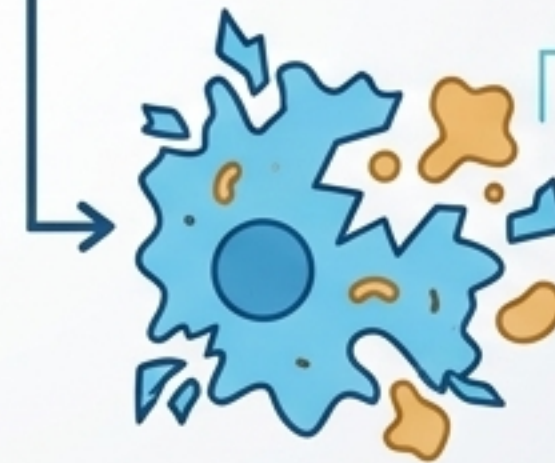
El crecimiento diferencial causa los **plegamientos** e **invaginaciones** del embrión.

4. Apoptosis vs. Necrosis



• Apoptosis (Muerte Programada)

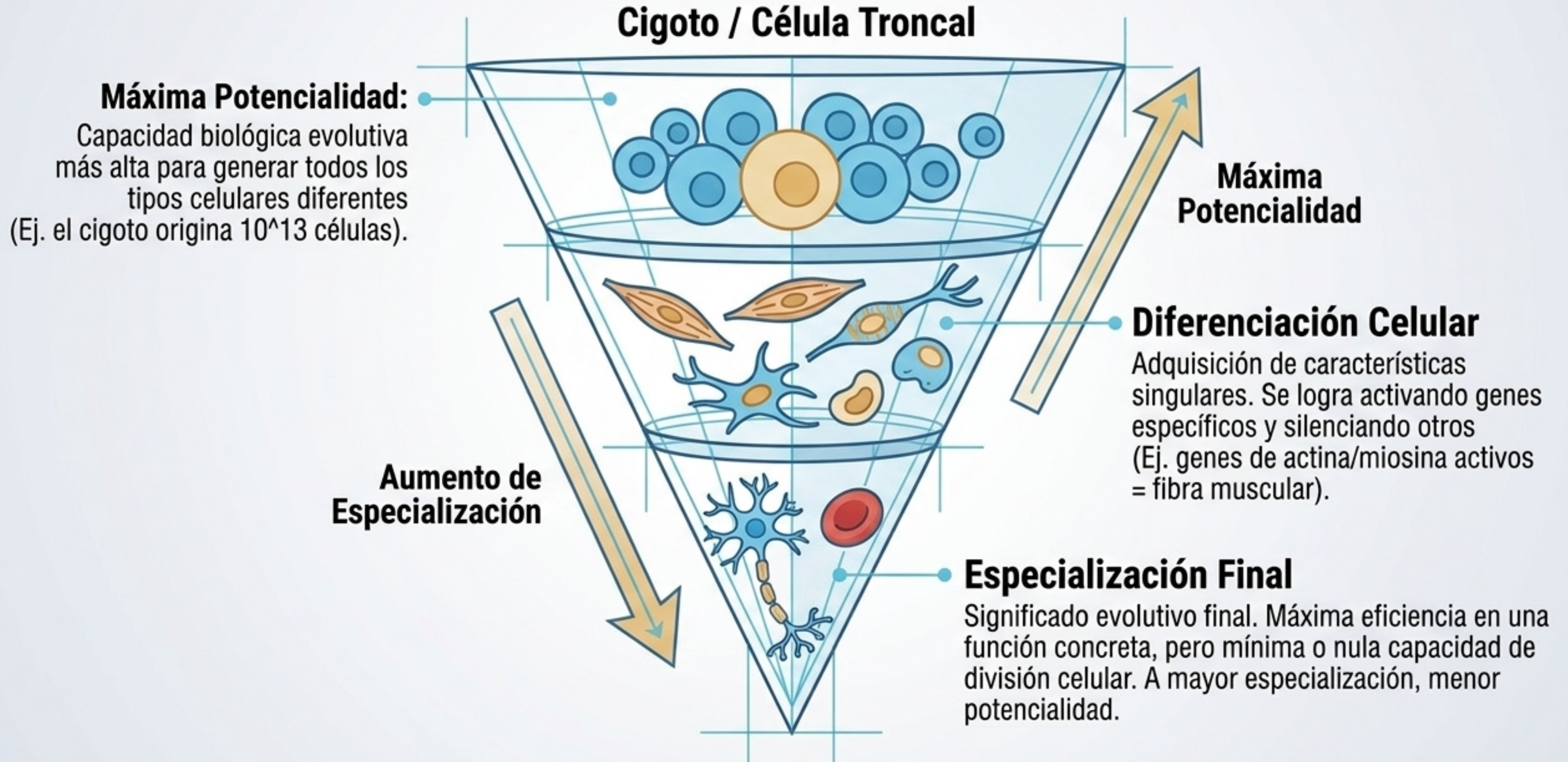
- Suicidio fisiológico, genéticamente dirigido.
- Condensación picnótica → fragmentación de ADN → cuerpos apoptóticos → fagocitosis.
- (Vital para generar orificios o conductos embrionarios).



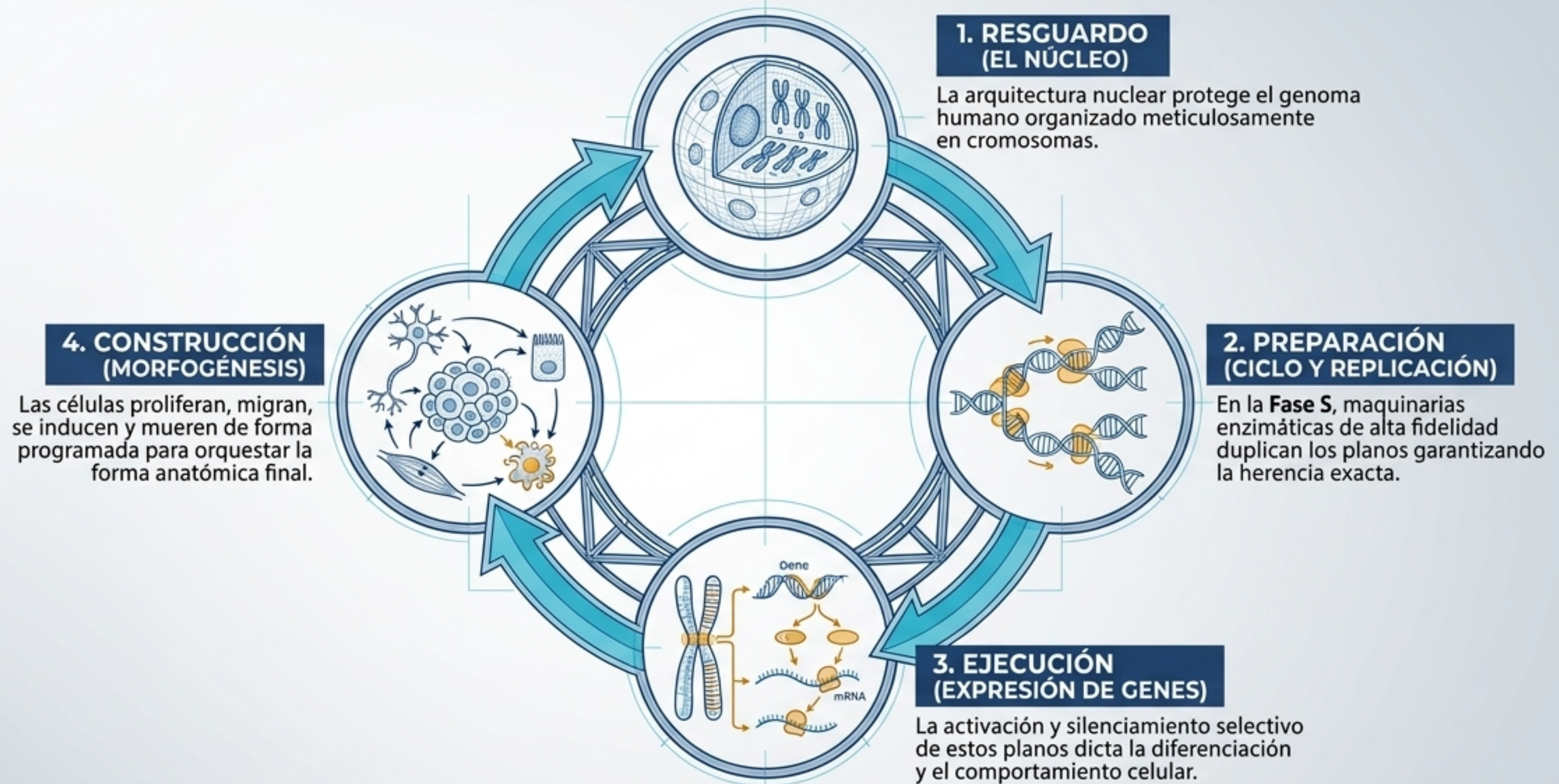
• Necrosis (Colapso)

- Colapso de la homeostasis por daño externo masivo, provoca lisis y un proceso inflamatorio severo.

De la Potencialidad a la Especialización



SÍNTESIS FUNCIONAL: EL MAPA CELULAR INTEGRAL



La comprensión integral de esta maquinaria celular es la base ineludible de la fisiología, el diagnóstico de anomalías genéticas y la medicina clínica del futuro.